

TREXCLOUD · ULUDAĞ HACKATHON

Kestirimci OEE ve Kök Neden Analizi

Bir CNC ve lazer tesisi için uçtan uca duruş tahmini, kök neden ve What-If sistemi

Veri dönemi Ağustos 2025 - Mayıs 2026 · 12 makine · yaklaşık 7,4 milyon telemetri kaydı

Önce veriyi dürüstçe envanterledik

- Tesiste 12 makine var (Fanuc, Mitsubishi, Nukon). Yaklaşık 7,4 milyon telemetri kaydı ve 153 bin MES olayı işlendi. Tüm süreler milisaniye cinsindendir.
- OEE üç bileşenin çarpımıdır: Kullanılabilirlik (A) çarpı Performans (P) çarpı Kalite (Q).
- Veride hurda kaydı sıfırdır, bu yüzden Kalite her zaman 1 çıkar. Üretim sayımı sıfır olan günlerde Performans 0 olur.
- Dokümanın işaret ettiği kanıt sinyalleri (servo sıcaklığı, yük) pratikte boştur. Modeli gerçekten akan sinyallerin üzerine kurduk: cycle_time, run_state, run_time, axis_position.
- En büyük duruş kaynağı bir makine arızası değil, System Offline yani bağlantı kesintisidir. Bunu ayrı tuttuk; çözümü bakım değil IT ekibindedir ve makine OEE'sine yazılmaz.

Sinyalden öneriye uzanan tek hat

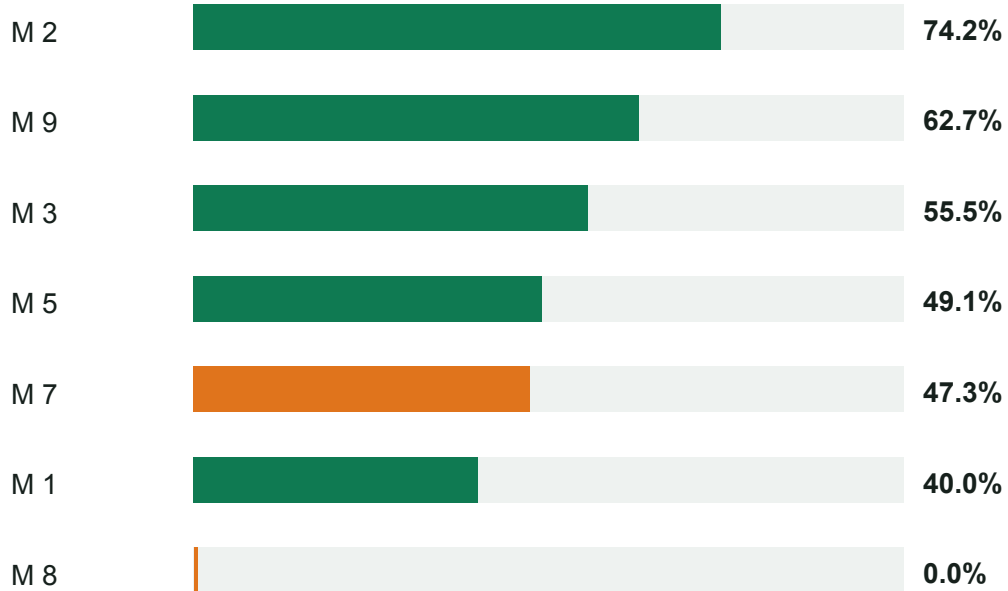
Sistem beş aşamadan oluşur. Her aşama bir öncekinin çıktısını kullanır.



- Marka bağımsız rol haritası makineler arası karşılaştırmayı mümkün kılar. Örneğin Fanuc IsNotRunning sinyali ile Mitsubishi RUN_STATUS_START sinyali aynı role eşlenir.
- Her makinenin sinyalleri kendi içinde sağlam istatistiklerle (medyan, çeyrekler açıklığı) normalize edilir, böylece farklı marka ölçekleri ortak bir uzaya taşınır.
- Model eğitimi sızıntıya karşı korumalıdır. Zaman sırasına göre bölünür, yalnızca geçmiş öznitelikler kullanılır ve normalizasyon istatistikleri yalnızca eğitim verisinden hesaplanır.

Makine bazında OEE ve ana kayıp kaynağı

Telemetrisi olan ve duruşu kaydedilen yedi makine, OEE değerine göre sıralanmıştır. Yeşil Fanuc, turuncu Mitsubishi iş miline sahip makineleri gösterir.



Ne görüyoruz?

- OEE değerleri yüzde 0 ile yüzde 74 arasında dağılır. En iyi makine bile yüzde 75'in altındadır, yani iyileştirme alanı geniştir.
- Makine 8'in OEE değeri 0'dır çünkü o dönemde üretim kaydı yoktur. Duruşu gerçektir, fakat Performans çarpanı 0 olduğu için OEE sıfırlanır.
- Tüm makinelerde OEE pratikte Kullanılabilirlik tarafından belirlenir.

Baseline sapma ve alarm zinciri

Örnek olay: Makine 1, 12 Ocak 2026 saat 04:47.

AIR PRESSURE FAILED

kök neden

Z-AXIS ZERO RETURN

bu alarmin sonucu

- Olay anında birden fazla sinyal baseline değerinden sapar. run_state sinyali eksi 7,7 standart sapmaya iner, yani makine durur. cycle_time eksi 0,8 standart sapma gösterir.
- Aynı anda gelen alarmlar dizine göre değil, fiziksel nedensel önceliğe göre sıralanır. Kök neden hava basıncıdır, Z eksen hatası onun sonucudur.
- Sistemin çıktısı yalnızca bir alarm değildir. Kanıtı, sıralı hipotezleri ve uygulanabilir bakım aksiyonunu içeren bir kök neden kartıdır.

Duruş tahmin modeli ve eğitilen alternatifler

0,73

ROC-AUC · Fanuc

2,38×

Lift · Fanuc

%69

Recall · held-out

1,2×

Lift · Mitsubishi

Eğitim verisi	Test	ROC	Lift	Recall	Not
Fanuc (ayarlanmış)	Fanuc	0,73	2,38×	%69	Dağıtılan model
Fanuc (temel)	Fanuc	0,68	2,0×	%59	Izgara aramadan önce
Birleşik + z-norm	Fanuc	0,72	2,33×	%48	Marka transferi katkı vermedi
Mitsubishi	Mitsubishi	0,61	1,2×	%97	Taban %53, yüksek recall yanıltıcı

Fanuc hücresi {1,2,3,5,9} tek gerçek tahmin edilebilir gruptur. Mitsubishi makineleri zamanın yüzde 53'ünde zaten durur, bu yüzden yüksek recall değeri bilgi taşımaz ve lift yalnızca 1,2 katıdır.

Hangi algoritmayı neden seçtik

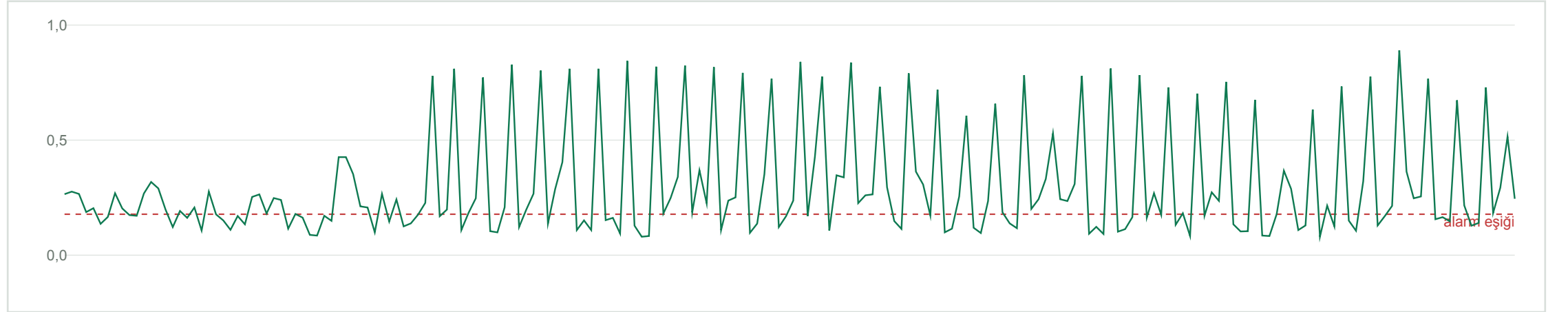
Aynı held-out gelecekte, aynı öznitelik kümesiyle dört model ailesini ve iki saçma tabanı yarıştırdık. Karşılaştırma birleşik veride yapıldı (taban oran yüzde 25).

Model ailesi	ROC	Lift	Not
HistGBDT (gradyan artırma)	0,76	2,09	Seçilen aile, eksik değeri yerel işler
Random Forest	0,75	2,00	Yakın ikinci
Lojistik Regresyon	0,74	1,98	Doğrusal taban
MLP (sinir ağı, 64-24)	0,68	1,72	Tablo veride en zayıf öğrenen
Denetimsiz AD skoru	0,51	1,07	Tahminci olarak tesadüf seviyesi
Her zaman pozitif (taban)	0,50	1,00	Anlamsız referans

Neden HistGBDT: en yüksek PR-AUC ve ROC. Eksik değeri kendisi işler, ölçekleme istemez ve doğrusal olmayan eşikleri yakalar. CNN ile transformer yalnızca denetimsiz anomali otokodlayıcısında denendi, tahmin için avantaj sağlamadı.

Modelin ürettiği risk zaman çizgisi

Aşağıdaki eğri, Makine 1 için modelin held-out dönemde ürettiği duruş riskidir. Bu, hiçbir müdahale yapılmadığında beklenen riski gösterir.



- Yeşil eğri modelin tahmin ettiği duruş riskidir, 0 ile 1 arasında değişir.
- Kırmızı kesikli çizgi alarm eşiğidir. Risk bu çizgiyi aştığında bir uyarı üretilir.
- Dönemin başında risk düşük ve düzdür. İlerleyen haftalarda risk sık sık eşiğin üzerine çıkar; model bu noktalarda yaklaşan duruşları işaretler.

Tahminden OEE kazanımına geçiş

Tahmin doğruluğunu OEE kazanımına çeviren hesap zinciri şudur.



- Model held-out dönemde önemli duruşların yüzde 69'unu yakaladı. Bu duruşların içindeki toplam duruş süresi 2062 saattir.
- Yakalanan sürenin tamamını önlediğimizi iddia etmiyoruz. Önceden uyarılan bakım ekibinin bu sürenin bir kısmını önleyebileceğini varsayıyoruz. Bu oranı, açıkça etiketlenmiş bir varsayım olarak yüzde 35 aldık. Böylece 2062 saatin 722 saati önlenebilir kabul edildi.
- OEE artışı şöyle hesaplanır: beş Fanuc makinesinin toplam OEE bileşenlerinden plansız duruş 722 saat azaltılır ve aynı OEE formülü yeniden çalıştırılır. Kullanılabilirlik yükselir, Performans ve Kalite değişmez, sonuç OEE'de 10,4 puanlık artıştır.

Makineler arası örüntü, senkron duruşlar

Soru şu: iki veya daha fazla makine aynı saatte plansız durduğunda, bu durum şansın ve ortak vardiya programının ötesinde bir bağ mıdır?

Gözlemlenen		708 saat	gerçekte yaşanan eş zamanlı duruş
Beklenen, vardiya ritmi		564 saat	yalnız ortak saat düzeni açıklasaydı
Beklenen, rastgele		333 saat	tamamen tesadüf olsaydı

İstatistik sonucu: z eşittir 5,16, p küçüktür 0,001. Senkronizasyon ortak vardiya programıyla açıklanamıyor.

İçgörü: 708 saatlik eş zamanlı duruşun 564 saati ortak vardiya ile açıklanır. Geri kalan yaklaşık 144 saat vardiyayla açıklanamayan gerçek bir bağdır. Bu, duruşların bir bölümünün makineye özel değil sistemik olduğunu gösterir. Ortak bir kök nedeni (örneğin paylaşılan besleme veya altyapı) düzeltmek, aynı anda birden çok makinenin OEE değerini yükseltebilir.

What-If senaryoları, fiziksel kazanım

Her senaryo ham OEE bileşenlerinden aynı formülle yeniden hesaplanır. Değerler fiziksel kazanımdır; para birimi içermez.

Senaryo	Kaldıraç	Δ OEE	Kazanılan süre
S1 · Makine 1 · en büyük plansız kalem -%30	Kullanılabilirlik	+18,0 pp	625 saat çalışma
S2 · Makine 5 · en büyük plansız kalem -%30	Kullanılabilirlik	+15,3 pp	420 saat çalışma
S3 · Makine 3 · çevrim süresi +%10	Performans	0,0 pp	veri P kolunu desteklemiyor
S4 · Tesis · bağlantı kesintisi giderilir	Bağlantı / IT	makine dışı	663 saat bağlantı

- S1 ve S2 Kullanılabilirlik kaldıracıdır ve gerçek kazanım üretir. En büyük plansız duruş kalemini azaltmak iki farklı makinede de OEE'yi belirgin biçimde yükseltir.
- S3 Performans kaldıracını test eder ve ölçülen sonuç sıfırdır. Üretim yapılan 777 makine gününün 605'inde Performans tam olarak 1, 172'sinde 0'dır ve arada hiçbir gün yoktur. Bu veride Performans ayrıştırıcı değildir, bu yüzden çevrim iyileştirmesi OEE'yi hareket ettiremez.
- S4 bağlantı kesintisinin giderilmesidir. 663 saatlik bağlantı görünürlüğü geri kazanılır, fakat bu bir IT aksiyonudur ve makine OEE'sine yazılmaz. Kalite kaldıracı da hurda kaydı sıfır olduğu için inerttir.

Para birimi neden ayrı tutuluyor

- Veri setinde hiçbir maliyet veya satış bilgisi yoktur. Bu yüzden tüm para birimi değerleri ölçülmüş veri değil, açıkça etiketlenmiş varsayımdır. Sunumda öne çıkardığımız sonuç fiziksel kazanımdır: geri kazanılan saat, üretilen parça ve OEE puanı.
- Varsayımlarımız şunlardır: bir saat duruşun maliyeti 80 avro, bir önleyici müdahalenin maliyeti 300 avro, müdahale etkinliği yüzde 35.
- Para birimi katmanı bir gerçeği görünür kılar: değer ile maliyet aynı eşikte bağlanır. Her alarm, ister doğru ister yanlış olsun, bir müdahale maliyeti doğurur. Eşiği çok düşük tutarsak yakaladığımız duruş artar fakat yanlış alarm maliyeti kazanımı aşar.
- Bu yüzden eşik seçimi finansal bir karardır. Ekonomik açıdan en iyi nokta eşik 0,78 değerindedir. Bu noktada yıllık 33 müdahale ile yaklaşık 11,013 avro net kazanç projeksiyonu oluşur. Karar müşterinin gerçek maliyetleriyle netleşir.

Neyi yapamayacağımızı da söylüyoruz

- Kondisyon sinyalleri (sıcaklık, yük) veride boştur. Bu yüzden tahminin tavanını modelin gücü değil, verinin kendisi belirler.
- Plansız duruşlar tek bir genel etiket taşır. Bu nedenle kök neden analizi olayların ne olduğunu ve ne zaman olduğunu Pareto ile sıralayabilir, fakat cihaz düzeyinde nedenini yalnızca alarm verisi bulunan Makine 1 ve Makine 2 için söyleyebilir.
- Toplam veride Performans neredeyse her zaman 1 değerine doygunudur ve Kalite hurda kaydı olmadığı için 1'dir. Bu yüzden mevcut OEE pratikte Kullanılabilirlik tarafından belirlenir ve What-If kaldırıcı da Kullanılabilirlik üzerinden çalışır.
- Mitsubishi makineleri 30 dakikalık ufukta zayıf tahmin verir. Makineler arası sistemik bağın kökü, tek etiket sorunu yüzünden adlandırılmaz.

Tahmin eder, açıklar, sayısallaştırır

2,38×

Fanuc duruş tahmini lift

+10,4 puan

kestirimci bakım OEE etkisi

z = 5,16

senkron duruş anlamlılığı

+18 pp

en iyi What-If senaryosu

- Sistem tek bir hatta üç işi birlikte yapar: Fanuc hücresinde duruşu önceden tahmin eder, kök nedeni alarm zinciriyle açıklar ve düzeltmenin OEE kazanımını sayısallaştırır.
- Her iddia bir null model ile sınanmıştır. Olumsuz bulguları gizlemedik, çünkü güven dürüstlükten gelir.
- Canlı arayüz tahminden kök nedene ve What-If analizine uzanan akışı uçtan uca gösterir.